



CHAPITRE 12

Machine à courant continu

Sujet n° 12 — Le dévidoir d'une banderoleuse

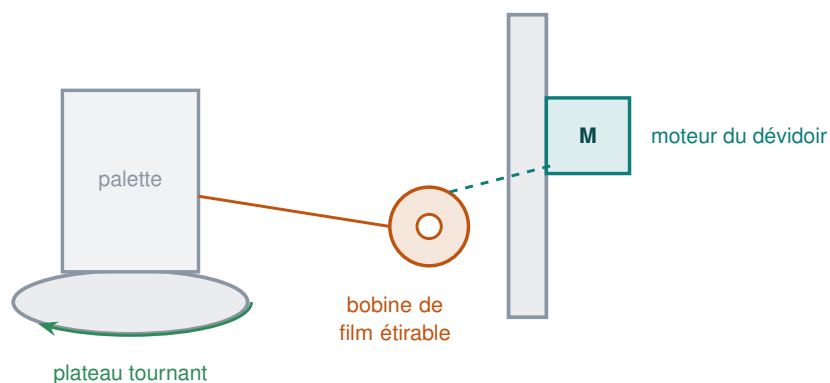
Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Format transposé du recueil de rattrapage : un contexte professionnel court, six questions progressives, et une dernière question ouverte qui demande de prendre position. Les calculs restent simples : c'est le raisonnement qui est évalué.

Le contexte

Une **banderoleuse** enveloppe les palettes d'un film étirable avant expédition. La palette tourne sur un plateau, tandis qu'un dévidoir déroule le film. Ce dévidoir est entraîné par un moteur à courant continu.

Le film doit être posé sous **tension constante** : trop lâche, il ne maintient rien ; trop tendu, il casse.



Le film doit être posé **sous tension constante** : trop lâche, il ne maintient rien ; trop tendu, il casse. C'est le *couple* du moteur de dévidoir qui règle cette tension, et non sa vitesse — celle-ci s'ajuste d'elle-même au déroulement.

Données

Moteur du dévidoir : $U = 24 \text{ V}$ • $R = 0,8 \Omega$ • $k = 0,075 \text{ V s/rad}$

$$U = E + RI \quad E = k \Omega \quad T_{em} = k I \quad \Omega = 2\pi n/60$$

Le couple à fournir pour tendre le film vaut $0,30 \text{ N m}$.

Les questions



1. Nommer la conversion de puissance réalisée par ce moteur, et citer les deux circuits qui le constituent. **APP**
2. Le couple à fournir vaut $0,30 \text{ N m}$. Calculer l'intensité du courant d'induit correspondante. **REA**
3. Le moteur tourne à $600/\text{min}$. Calculer sa vitesse angulaire, puis sa force électromotrice. **REA**
4. En déduire la tension qu'il faut appliquer à l'induit. **REA**
5. À mesure que la bobine se vide, son rayon diminue. Pour conserver la même tension dans le film, le couple doit-il augmenter ou diminuer ? Justifier. **ANA VAL**
6. **Question ouverte.** Un automaticien propose de piloter ce moteur en imposant sa *vitesse*, comme on le ferait pour un convoyeur. Donner un avis argumenté sur cette proposition. **AUT COM**